

Devoir surveillé V

Calcul de probabilités

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

1. Quelle est la probabilité de tirer un trèfle ?
2. Quelle est la probabilité de tirer une carte noire ?
3. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un carreau ?
4. Quelle est la probabilité de tirer une figure (roi, dame ou valet) ?
5. Quelle est la probabilité de tirer un as ?
6. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un valet noir ?

Loi de probabilité

On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6. On note alors le plus grand des deux numéros sortis.

1. Utiliser un tableau à double entrée pour modéliser la situation.
2. Quel est l'univers Ω de toutes les issues possibles ?
3. Établir la loi de probabilité de l'expérience.

Arbre pondéré

Une urne contient 5 boules indiscernables au toucher : deux bleues et trois rouges. On dispose également de deux sacs contenant des jetons : l'un est bleu et contient un jeton bleu et trois jetons rouges, l'autre est rouge et contient deux jetons bleus et deux jetons rouge.

On note l'événement :

- B : "Tirer une boule bleu"
- R : "Tirer une boule rouge"
- b : "Tirer un jeton bleu"
- r : "Tirer un jeton rouge"

On extrait une boule de l'urne, puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles ?
2. A l'aide d'un arbre pondéré, quel est la probabilité de chacune de ses issues.
3. Quel est la probabilité de l'événement A : « la boule et le jeton extraits sont de la même couleur »

Devoir surveillé V

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé.

Application du cours

1. Dans ce repère, donner les coordonnées du vecteur $\vec{u}$.
2. Représenter dans le repère les points A(-3;2) et B(-4;3).
3. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
4. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{AB}$.
5. Soit $k \in \mathbb{R}$, déterminer, en fonction de k , les coordonnées du vecteur $k\vec{AB}$.
6. On pose C(0;3) et D(2,0). Déterminer la distance entre C et D.
7. Soit M le milieu du segment [CD], déterminer les coordonnées du point M.
8. Soit $\vec{EF} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ Montrer que les droites (EF) et (DC) sont colinéaires.

Problème

Soit L un point du plan. On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre L et de rayon r .

On rappelle que $\mathcal{C}$ est l'ensemble des points qui sont à une distance r du point L.

On pose L(3;5) et $r=3$. On souhaite qu'un point M appartienne au $\mathcal{C}$.

Recopier et compléter l'assertion suivante :

$$M \in \mathcal{C} \iff \|\dots\| = \dots$$

On pose $M(x; y)$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, calculer alors $\vec{LM}$.

En déduire alors une équation qui traduit le fait que $M \in \mathcal{C}$.

Devoir surveillé VI

Résolution algébrique d'équation $f(x) = k$ et inéquation $f(x) > k$

Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 3$ avec :

1. $f(x) = x^2$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$
3. $f(x) = \sqrt{x}$
4. $f(x) = -x + \frac{2}{3}$

Résoudre algébriquement l'inéquation $f(x) > 2$ avec :

1. $f(x) = x^2$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$
3. $f(x) = \sqrt{x}$
4. $f(x) = -x + \frac{2}{3}$

Résolution graphique d'équation $f(x) = k$ et inéquation $f(x) > k$

On représente la courbe de quatre fonctions notées respectivement C_f, C_g, C_h et C_k .

1. Pour chaque courbe représentative, donner le nom de la fonction que la courbe représente.
2. Dresser le tableau de variation de $f(x)$
3. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 1,5$
4. Résoudre graphiquement $k(x) = 2$
5. Résoudre graphiquement $h(x) < g(x)$
6. Résoudre graphiquement $f(x) = h(x)$

Devoir surveillé VI

Série statistique

1. Donner une liste de 5 valeurs pour laquelle la médiane vaut 12 et la moyenne vaut 10.
2. Donner une liste de 10 valeurs pour laquelle la médiane est identique au premier quartile.
3. Donner deux séries distinctes comportant chacune 6 valeurs, ayant la même valeur médiane et les mêmes quartiles Q_1 et Q_3 mais dont l'une a 120 pour valeur maximale, alors que l'autre a 12 pour valeur maximale.

Étude de salaire

On considère la série suivante qui correspond à la répartition des salaires mensuels en euros dans une entreprise.

Salaires mensuels	1 000	1 200	1 300	1 500	5000
Effectifs	11	9	14	4	1

1. Calculer le salaire moyen et le salaire médian au sein de cette entreprise.
2. Déterminer les quartiles Q_1 et Q_3 en expliquant la démarche. Interpréter concrètement la valeur trouvée pour Q_3 .
3. Pour vous recruter, le directeur de l'entreprise vous présente la valeur du salaire moyen. Est-ce un indicateur pertinent ici ? Expliquer.

Extractions de données et interprétations

Dans une maternité, on a relevé les masses (*en kg*) à la naissance de 103 bébés nés en avril 2019.

Masse	2,5	2,6	3	3,1	5
Effectif	4	3	9	7	1
Effectif cumulés					
Fréquence cumulées					

1. Recopier le tableau et compléter les cases vides.
2. Par simple lecture ou calcul mental, combien de bébés pesaient moins de 3kg ? Plus de 3,1kg ?
3. Quelle est la fréquence des bébés ne dépassant pas 3,1 kg ?
4. Quel est le pourcentage de bébés pesant plus de 2,5 kg et moins de 3,2 kg ?

Devoir surveillé VII

Vecteurs et coefficient directeur

1. Soit une droite (AB) tel que A(0;2) et B(1;5). Déterminer un vecteur directeur à la droite (AB) puis le coefficient directeur.
2. Soit une droite (OC) tel que son coefficient directeur soit 3,2, décrire alors l'équation réduite de la droite.

Appartenance d'un point à une droite

Les points suivant appartiennent-ils à la droite Δ d'équation réduite $y = 3x - 5$? À la droite Δ_2 ayant une équation cartésienne $4y + 4x - 2 = 0$? (Pour récapituler vos résultats vous pouvez faire un tableau à 4 ligne et 2 colonne)

1. A(-2;11)
2. B($\frac{3}{2}$;-1)
3. C(1,67;0)
4. D($\frac{7}{2}$;2)

Pouvez vous donner le point d'intersection (si il existe) de la droite Δ et Δ_2 ?

Déterminer une équation de droite

Déterminer les équations de droite de :

1. Δ_1 dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ Et passant par H(4;6)

Associer une droite à l'équation d'une droite

1. Donner une équation de droite est associée à Δ
2. Tracer la droite d'équation réduite $\Delta_1 : y = x - 2$
3. Tracer la droite d'équation cartésienne $\Delta_2 : 2y + 3x - 1 = 0$
4. Tracer la droite d'équation cartésienne $\Delta_3 : y - 3 = 0$
5. Tracer la droite d'équation cartésienne $\Delta_4 : x + 5 = 0$

Intersection de droite

1. Soit deux droites $\Delta : y = 2x - 1$ et $\Delta' : y = 3x + 4$
2. Justifier à l'aide du coefficient directeur que les droites Δ et Δ' sont sécantes.
3. Déterminer alors le ou les point d'intersection de Δ et de Δ'
4. (Bonus) Donner deux équations de droites différentes mais qui représente la même droite.